INSTITUT IVOIRIEN DE TECHNOLOGIE (IIT)
Filière Génie Logiciel — Projet d'examen — Sujet n°18

CAHIER DES CHARGES

Application web de gestion de la production, du stock, des commandes et des livraisons

---

Entreprise : AYKAN SARL-U

Production et distribution de briques et de pavés — Abidjan

Réalisé par : NEKPADRO Davyna Soletchi
Encadré par : M. Sedrick KOUAGNI
Année académique : 2026 – 2027
Version : 1.0 — Octobre 2026

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Analyse de l'existant (fonctionnement manuel)
3. Solution proposée et acteurs
4. Besoins fonctionnels
5. Règles de gestion
6. Besoins non fonctionnels
7. Limites, risques et solutions
8. Contraintes et choix techniques
9. Livrables et planning
10. Données illustratives (fictives)
11. Glossaire

> **Note de confidentialité.** Par respect de la confidentialité de l'entreprise, les données chiffrées présentées dans ce document (quantités, prix, stocks, clients) sont fictives et utilisées uniquement à titre d'illustration.

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Le secteur de la construction connaît une forte activité à Abidjan, ce qui entraîne une demande soutenue en matériaux de construction, notamment en briques et en pavés.

C'est dans ce secteur qu'évolue AYKAN SARL-U, une entreprise spécialisée dans la production et la vente de briques et de pavés. Elle livre ses clients, particuliers comme entreprises du BTP, avec sa propre flotte de camions.

Aujourd'hui, l'entreprise gère son activité de façon manuelle : les commandes arrivent par WhatsApp, par email ou au bureau, et elles sont notées sur papier et dans un cahier. Le stock est suivi sans outil dédié, et les paiements, dont ceux effectués après livraison par les sociétés, sont difficiles à contrôler. Ce fonctionnement limite la traçabilité et entraîne des écarts de stock non justifiés.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet, réalisé dans le cadre de l'examen de Génie Logiciel de l'IIT (sujet n°18 : Distribution de matériaux de construction). Il vise à doter AYKAN SARL-U d'une application web adaptée à son activité.

1.2 Présentation de l'entreprise

Élément	Description
Raison sociale	AYKAN SARL-U
Forme juridique	Société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARL-U)
Activité	Production et vente de briques et de pavés
Localisation	Abidjan, Côte d'Ivoire
Clientèle	Particuliers et sociétés (entreprises de BTP, promoteurs, revendeurs)
Moyens logistiques	Flotte de camions propres à l'entreprise et chauffeurs salariés
Canaux de commande	WhatsApp, email et présence au bureau
Modes de paiement	Wave, Orange Money et espèces ; paiement après livraison pour les sociétés

1.3 Objectifs du projet

Objectif général : concevoir une application web permettant à AYKAN SARL-U de gérer de façon fiable et traçable sa production, son stock, ses commandes, ses livraisons et ses encaissements, tout en offrant à ses clients un portail privé pour commander et suivre leurs commandes.

Objectifs spécifiques :

- Assurer la traçabilité complète des mouvements de stock (production, casse, ventes, inventaires).
- Réduire les écarts de stock non justifiés et les pertes.
- Centraliser les commandes reçues par les différents canaux.
- Réduire le temps d'attente des clients et leur donner de la visibilité sur leurs commandes.
- Organiser et contrôler les livraisons et les encaissements effectués à la livraison.
- Suivre les créances des sociétés clientes.

- Offrir au gérant une vision globale et en temps réel de l'activité.

1.4 Périmètre du projet

Inclus dans le projet	Exclus du projet
Gestion des utilisateurs et des rôles Catalogue produits et matières premières Production, stock, casse et inventaires Commandes, devis et portail client Livraisons et encaissements Créances, tableau de bord et alertes	Paiement en ligne dans l'application Comptabilité générale et paie du personnel Site vitrine public et présence sur les réseaux sociaux Géolocalisation en temps réel des camions Application mobile native (Android/iOS)

2. Analyse de l'existant (fonctionnement manuel)

2.1 Fonctionnement actuel

Le tableau ci-dessous décrit la manière dont l'entreprise fonctionne aujourd'hui, de la production jusqu'au paiement.

Étape	Fonctionnement actuel	Support
Production	Les briques et pavés sont produits puis rangés sur des palettes. Les unités cassées pendant la production sont repérées puis reprises.	Constat visuel
Réception des commandes	Les clients commandent par WhatsApp, par email ou en se présentant au bureau.	Téléphone, email, oral
Enregistrement	La secrétaire note les commandes sur papier et dans un cahier.	Papier, cahier
Suivi du stock	Aucun outil dédié. Un point est fait manuellement de façon périodique.	Comptage manuel
Livraison	Les commandes sont livrées avec les camions de l'entreprise par ses chauffeurs.	Oral, papier
Paiement	Paiement par Wave, Orange Money ou espèces. Les sociétés paient après la livraison.	Mobile Money, espèces

2.2 Problèmes constatés

Réf.	Problème	Conséquence
P-01	Absence de traçabilité des mouvements de stock.	Écarts de stock non justifiés ; impossible de savoir où, quand et par qui une perte s'est produite.
P-02	Enregistrement manuel des commandes dans un cahier.	Erreurs de saisie, commandes perdues ou oubliées, informations difficiles à retrouver.
P-03	Commandes reçues par plusieurs canaux sans centralisation.	Risque d'oubli et de doublon ; aucune vue d'ensemble des commandes.

Réf.	Problème	Conséquence
P-04	Le client dépend du traitement manuel de la secrétaire.	Temps d'attente, relances fréquentes, aucune visibilité sur la disponibilité ni sur l'avancement de la commande.
P-05	La casse n'est pas enregistrée de façon systématique.	Pertes réelles inconnues ; stock théorique faux.
P-06	Suivi difficile des paiements des sociétés après livraison.	Créances oubliées ou recouvrées en retard ; risque d'impayés.
P-07	Encaissements à la livraison non contrôlés.	Risque d'écart entre l'argent encaissé et l'argent remis à l'entreprise.
P-08	Absence de tableau de bord.	Le gérant ne dispose pas d'une vision fiable et rapide de l'activité.
P-09	Concentration des informations chez une seule personne.	Dépendance forte ; activité bloquée en cas d'absence.

2.3 Synthèse

Le fonctionnement actuel repose sur des supports manuels dispersés qui ne permettent ni de contrôler le stock, ni de suivre précisément les commandes, les livraisons et les encaissements. Les écarts constatés ne peuvent pas être expliqués faute de traces. Une solution informatisée, centralisée et traçable est donc nécessaire.

3. Solution proposée et acteurs

3.1 Description générale

La solution proposée est une application web unique, accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, composée de deux espaces :

- **L'espace interne :** utilisé par l'équipe d'AYKAN pour gérer la production, le stock, les commandes, les livraisons, les encaissements et le pilotage de l'activité.
- **Le portail client :** utilisé par les clients pour consulter les produits disponibles, passer commande et suivre leurs commandes.

Chaque utilisateur se connecte avec un identifiant et un mot de passe. Son rôle détermine les fonctionnalités auxquelles il a accès.

3.2 Accès privé et confidentiel

À la demande de la direction, l'entreprise ne souhaite pas être visible publiquement. La plateforme ne sera donc ni référencée sur les moteurs de recherche, ni promue sur les réseaux sociaux. Lorsqu'un client contacte l'entreprise, un commercial (secrétaire ou agent) lui transmet le lien d'accès au portail. Le client crée alors son compte, qui est validé par le commercial avant sa première commande.

3.3 Fonctionnement cible

Étape	Fonctionnement avec l'application
1. Accès client	Le client contacte l'entreprise ; un commercial lui envoie le lien du portail et valide son compte.
2. Commande	Le client consulte la disponibilité et passe commande lui-même (ou le commercial saisit la commande reçue au bureau).
3. Validation	Le commercial valide la commande ; le stock correspondant est automatiquement réservé.
4. Planification	Le commercial planifie la livraison en affectant un camion et un chauffeur.
5. Chargement	Le magasinier enregistre la sortie de stock au chargement du camion.
6. Livraison	Le chauffeur livre, fait confirmer la réception par le client (signature ou photo) et enregistre l'encaissement éventuel.
7. Encaissement	Le commercial confirme la remise des fonds ; les sociétés autorisées paient à l'échéance prévue.
8. Pilotage	Le gérant suit en temps réel les ventes, le stock, les créances et les alertes.

3.4 Acteurs du système

Acteur	Description
Gérant	Directeur de l'entreprise. Consulte le tableau de bord, les alertes, les rapports et le journal des actions. Valide les dépassements de crédit.
Administrateur	Configure la plateforme : comptes de l'équipe, rôles, catalogue, prix, seuils, camions, plafonds de crédit.
Commercial	Secrétaire ou agent commercial. Transmet le lien aux clients, valide les comptes et les commandes, planifie les livraisons, confirme les encaissements et suit les créances.
Magasinier	Enregistre la production, la casse, les entrées de matières premières, les sorties de stock et réalise les inventaires.
Chauffeur	Consulte ses livraisons, confirme les livraisons, enregistre les encaissements et signale les incidents.
Client	Particulier ou société. Accède au portail via le lien reçu, passe et suit ses commandes, consulte ses factures.

4. Besoins fonctionnels

Priorité : **Haute** (indispensable), **Moyenne** (importante), **Basse** (souhaitable).

4.1 Authentification et gestion des utilisateurs

Réf.	Besoin	Priorité
F-01	Connexion sécurisée par identifiant et mot de passe.	Haute
F-02	Création, modification et désactivation des comptes internes par l'administrateur.	Haute
F-03	Attribution de rôles (Gérant, Administrateur, Commercial, Magasinier, Chauffeur) avec droits d'accès différenciés.	Haute
F-04	Création d'un compte client à partir du lien transmis par un commercial, puis validation du compte par le commercial.	Haute
F-05	Journal des actions sensibles (connexions, mouvements de stock, validations, encaissements, corrections).	Haute
F-06	Réinitialisation du mot de passe.	Moyenne

4.2 Gestion des produits, clients et fournisseurs

Réf.	Besoin	Priorité
F-07	Gérer le catalogue produits : code, désignation, catégorie (brique, pavé), dimensions, unité de vente, quantité par palette, prix, seuil de stock minimal.	Haute
F-08	Gérer les clients : nom ou raison sociale, type (particulier, société), contact, adresse de livraison, plafond de crédit, historique des commandes.	Haute
F-09	Gérer les matières premières (ciment, sable, gravier…) : désignation, unité, seuil minimal.	Moyenne
F-10	Gérer les camions (immatriculation, capacité, disponibilité) et les chauffeurs associés.	Moyenne
F-11	Gérer les fournisseurs de matières premières : coordonnées et produits fournis.	Basse
F-12	Rechercher et filtrer produits, clients, commandes et fournisseurs.	Moyenne

4.3 Gestion de la production et du stock

Réf.	Besoin	Priorité
F-13	Enregistrer une production : date, produit, quantité produite, nombre de palettes et quantité cassée.	Haute
F-14	Déclarer une casse (production, stockage, chargement, transport) avec quantité, motif et auteur.	Haute
F-15	Enregistrer les sorties de stock au chargement d'un camion, rattachées à une commande validée.	Haute
F-16	Consulter en temps réel le stock physique, le stock réservé et le stock disponible par produit.	Haute

Réf.	Besoin	Priorité
F-17	Réaliser un inventaire : saisie des quantités comptées, calcul automatique des écarts et justification obligatoire.	Haute
F-18	Consulter l'historique complet des mouvements de stock par produit.	Haute
F-19	Enregistrer les entrées et consommations de matières premières.	Moyenne

4.4 Gestion des commandes

Réf.	Besoin	Priorité
F-20	Recevoir les commandes passées par les clients sur le portail.	Haute
F-21	Saisir une commande pour un client qui commande au bureau, par WhatsApp ou par email.	Haute
F-22	Valider ou refuser une commande avec motif ; la validation réserve le stock.	Haute
F-23	Suivre le statut des commandes : En attente, Validée, En préparation, En livraison, Livrée, Annulée.	Haute
F-24	Annuler une commande avant préparation, avec libération du stock réservé.	Moyenne
F-25	Établir un devis et le transformer en commande.	Moyenne
F-26	Générer le bon de commande et la facture au format PDF.	Moyenne

4.5 Portail client

Réf.	Besoin	Priorité
F-27	Consulter le catalogue avec les prix et la disponibilité des produits.	Haute
F-28	Passer une commande : produits, quantités, mode de réception (livraison ou retrait), adresse et date souhaitée.	Haute
F-29	Choisir le mode de paiement : à la livraison, ou différé pour les sociétés autorisées.	Haute
F-30	Suivre l'état de ses commandes en temps réel.	Haute
F-31	Consulter l'historique de ses commandes et télécharger ses factures.	Moyenne
F-32	Gérer son profil (contact, adresses de livraison).	Basse
F-33	Recevoir des notifications de changement de statut (SMS ou WhatsApp en évolution future).	Basse

4.6 Gestion des livraisons

Réf.	Besoin	Priorité
F-34	Planifier une livraison : commande, camion, chauffeur et date.	Haute

Réf.	Besoin	Priorité
F-35	Permettre au chauffeur de consulter ses livraisons du jour : adresse, contact, produits, quantités et montant à encaisser.	Haute
F-36	Confirmer la livraison avec la quantité livrée et une preuve (signature ou photo du client).	Haute
F-37	Signaler un incident : casse pendant le transport, client absent, retard, refus de livraison.	Moyenne
F-38	Générer le bon de livraison.	Moyenne

4.7 Gestion des paiements et des créances

Réf.	Besoin	Priorité
F-39	Enregistrer un encaissement à la livraison : montant, mode (espèces, Wave, Orange Money) et référence de transaction.	Haute
F-40	Confirmer la remise des fonds par le commercial (rapprochement quotidien).	Haute
F-41	Enregistrer le paiement différé d'une société (total ou partiel).	Haute
F-42	Suivre les créances par client : montant dû, échéance et retard.	Haute
F-43	Afficher la liste des créances échues à relancer.	Moyenne

4.8 Tableau de bord, alertes et rapports

Réf.	Besoin	Priorité
F-44	Tableau de bord du gérant : ventes du jour et du mois, commandes en cours, stock disponible, créances, casse.	Haute
F-45	Alertes : stock minimal atteint, écart d'inventaire, écart d'encaissement, créance échue, casse anormale.	Haute
F-46	Rapports périodiques exportables (PDF ou Excel).	Moyenne
F-47	Statistiques : produits les plus vendus, meilleurs clients, évolution des ventes.	Basse

5. Règles de gestion

- **RG-01 (stock disponible).** Le stock disponible d'un produit est égal au stock physique diminué des quantités réservées par les commandes validées.
- **RG-02 (réservation).** La validation d'une commande réserve les quantités commandées. Le refus ou l'annulation libère ces quantités.
- **RG-03 (disponibilité).** Une commande ne peut être validée que si le stock disponible est suffisant pour chacune de ses lignes.
- **RG-04 (production).** Seules les unités conformes d'une production entrent en stock. Les unités cassées sont enregistrées comme casse de production.

- **RG-05 (casse).** Toute casse est déclarée avec une quantité, un motif et l'identité de son auteur. Elle constitue une sortie de stock.
- **RG-06 (traçabilité).** Aucun mouvement de stock ni encaissement ne peut être supprimé. Toute correction passe par un mouvement d'ajustement justifié.
- **RG-07 (inventaire).** Tout écart entre le stock compté et le stock théorique doit être justifié. Au-delà d'un seuil paramétré, une alerte est envoyée au gérant.
- **RG-08 (séparation des tâches).** Le commercial ne peut pas modifier le stock. Le magasinier ne peut ni valider une commande ni confirmer un encaissement.
- **RG-09 (sortie de stock).** Toute sortie de stock pour vente est rattachée à une commande validée et ne peut pas dépasser les quantités commandées.
- **RG-10 (statuts de commande).** Une commande suit les statuts dans l'ordre défini et ne peut pas revenir à un statut antérieur, sauf annulation avant préparation.
- **RG-11 (livraison).** Une commande ne passe au statut « Livrée » qu'après confirmation du chauffeur avec preuve de réception du client.
- **RG-12 (modes de paiement).** Aucun paiement n'est effectué en ligne. Le paiement se fait à la livraison (espèces, Wave, Orange Money) ou de façon différée pour les sociétés autorisées.
- **RG-13 (paiement différé).** Le paiement différé est réservé aux sociétés autorisées par l'administrateur. L'encours d'une société ne peut pas dépasser son plafond de crédit sans validation du gérant.
- **RG-14 (encaissement).** Tout encaissement enregistré par un chauffeur doit être confirmé par un commercial le jour même. Un écart déclenche une alerte au gérant.
- **RG-15 (compte client).** Un client ne peut commander qu'après validation de son compte par un commercial.
- **RG-16 (stock minimal).** Une alerte est émise lorsque le stock disponible d'un produit ou d'une matière première passe sous son seuil minimal.
- **RG-17 (droits).** Seuls les rôles autorisés peuvent valider une commande, ajuster un stock, confirmer un encaissement ou modifier un plafond de crédit.

6. Besoins non fonctionnels

Réf.	Catégorie	Exigence
NF-01	Sécurité	Mots de passe chiffrés, connexion en HTTPS, déconnexion automatique après inactivité, contrôle des droits sur chaque action.
NF-02	Confidentialité	La plateforme n'est pas référencée par les moteurs de recherche et n'est accessible que par le lien transmis par l'entreprise.
NF-03	Ergonomie	Interface simple, en français, avec peu de champs à remplir, adaptée à des utilisateurs peu habitués aux outils informatiques.
NF-04	Compatibilité	Application responsive, utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone (navigateurs récents).
NF-05	Performance	Affichage des pages en moins de 3 secondes dans des conditions normales de connexion.
NF-06	Réseau faible	Interface légère ; les saisies du chauffeur et du magasinier sont conservées en cas de coupure et envoyées au retour du réseau.

Réf.	Catégorie	Exigence
NF-07	Disponibilité	Application accessible 7 jours sur 7, avec un objectif de disponibilité de 99 %.
NF-08	Sauvegarde	Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données et procédure de restauration documentée.
NF-09	Traçabilité	Conservation de l'historique des actions et des mouvements pendant au moins 5 ans.
NF-10	Maintenabilité	Code structuré et documenté, versionné sur GitHub, facilitant les évolutions futures.
NF-11	Protection des données	Respect de la loi ivoirienne n°2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel.

7. Limites, risques et solutions

Cette section présente les principales limites identifiées lors de l'analyse et les solutions retenues pour les maîtriser.

Limite ou risque	Impact	Solution retenue
Faible connexion internet au dépôt ou sur la route	Saisies impossibles ou perdues	Interface légère et conservation des saisies hors ligne (NF-06).
Personnel peu habitué aux outils numériques	Rejet ou mauvaise utilisation de l'outil	Interface simplifiée, formation au lancement, guide d'utilisation.
Passage du cahier à l'application	Stock de départ inexact	Inventaire complet le jour du lancement pour initialiser le stock.
Entente entre deux employés pour dissimuler une perte	Écarts non détectés	Confirmation de la livraison par le client, inventaires surprises et journal des actions.
Diffusion du lien du portail à des inconnus	Commandes non sérieuses	Validation de chaque nouveau compte client par un commercial (RG-15).
Argent liquide encaissé à la livraison	Écart entre encaissé et remis	Rapprochement quotidien et alerte en cas d'écart (RG-14).
Impayés des sociétés	Pertes financières	Plafond de crédit, suivi des échéances et liste de relance (RG-13, F-42, F-43).
Périmètre trop large pour le temps imparti	Projet non terminé	Priorisation des besoins : les besoins « Haute » constituent la première version.

8. Contraintes et choix techniques

8.1 Contraintes

- Projet réalisé dans le cadre d'un examen, avec un délai limité.

- Données de l'entreprise confidentielles : utilisation de données fictives pour les démonstrations.
- Les paiements se font manuellement (espèces, Wave ou Orange Money), au chauffeur à la livraison ou au bureau. L'application sert uniquement à les enregistrer et à les suivre.
- Plateforme privée, non visible publiquement.

8.2 Choix techniques proposés

Élément	Choix proposé
Type d'application	Application web responsive (espace interne et portail client)
Back-end	Python avec le framework Django
Base de données	PostgreSQL
Front-end	HTML, CSS, JavaScript (interface responsive)
Génération de documents	Bons de commande, bons de livraison et factures au format PDF
Hébergement	Serveur web avec certificat HTTPS et blocage du référencement

8.3 Outils de gestion de projet

Outil	Usage
GitHub	Versionnement du code et dépôt des livrables
Trello	Planification et suivi des tâches
Figma	Conception des maquettes de l'interface
StarUML / draw.io	Réalisation des diagrammes UML

9. Livrables et planning

9.1 Livrables

Livrable	Contenu
Cahier des charges	Le présent document
Modélisation UML	Diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classes, diagramme d'activité
Maquettes	Écrans principaux de l'espace interne et du portail client (Figma)
Application	Code source sur GitHub et version de démonstration avec données fictives
Documentation	Guide d'utilisation par rôle

9.2 Planning prévisionnel

Phase	Activités	Durée
1. Cadrage	Analyse de l'existant, rédaction du cahier des charges	1 semaine
2. Modélisation	Diagrammes de cas d'utilisation, de classes et d'activité	1 semaine
3. Conception	Maquettes Figma, conception de la base de données	1 semaine
4. Développement	Réalisation des fonctionnalités de priorité Haute, puis Moyenne	4 semaines
5. Tests	Tests des fonctionnalités et des règles de gestion, corrections	1 semaine
6. Présentation	Préparation de la démonstration et soutenance	Fin de projet

10. Données illustratives (fictives)

Les données ci-dessous sont fictives. Elles servent à illustrer le fonctionnement de l'application et seront utilisées pour les tests et la démonstration.

10.1 Catalogue produits (exemple)

Code	Désignation	Unité	Prix (FCFA)	Seuil min.
BR-15	Brique creuse de 15	Pièce	300	5 000
BR-20	Brique creuse de 20	Pièce	400	5 000
BR-PL	Brique pleine	Pièce	450	2 000
PV-AB	Pavé autobloquant	m²	6 500	300
PV-HX	Pavé hexagonal	m²	7 000	200

10.2 Exemple de mouvements de stock (Brique creuse de 15)

Date	Type de mouvement	Quantité	Auteur	Stock après
02/11	Production	+ 8 000	Magasinier	8 000
02/11	Casse de production	− 120	Magasinier	7 880
03/11	Sortie (commande CMD-0012)	− 2 500	Magasinier	5 380
04/11	Casse au chargement	− 40	Magasinier	5 340
05/11	Ajustement d'inventaire (justifié)	− 15	Magasinier	5 325

11. Glossaire

Terme	Définition
Palette	Support sur lequel les briques ou pavés sont rangés et transportés.
Casse	Unités endommagées, inutilisables à la vente, retirées du stock.
Stock physique	Quantité réellement présente dans le dépôt.
Stock réservé	Quantité bloquée pour des commandes validées mais pas encore sorties.
Stock disponible	Quantité pouvant encore être vendue (stock physique − stock réservé).
Inventaire	Comptage réel du stock, comparé au stock enregistré dans l'application.
Créance	Montant restant dû par un client après livraison.
Plafond de crédit	Montant maximal qu'une société peut devoir à l'entreprise.
Rapprochement	Vérification que l'argent encaissé par les chauffeurs correspond à l'argent remis.
Portail client	Espace privé de l'application réservé aux clients de l'entreprise.